

35. LA PLAQUE NEURALE

DURÉE : 21:32

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans la dynamique fascinante de la plaque neurale et du processus notochordal, essentiel à la formation embryonnaire. En étudiant la manière dont la notochorde influence la courbure de la plaque neurale et la formation de la gouttière neurale, les étudiants découvriront les interactions fluidiques et vasculaires qui façonnent le développement du tube neural. L'importance des éléments comme le mézenchyme et les composés moléculaires comme Sonic Hedge-Hog (SHH) et les protéines morphogénétiques osseuses (BMP) seront abordés, soulignant leur rôle dans la dorsalisation et l'induction cellulaire. En pratique, les ostéopathes apprendront à utiliser ces connaissances pour rééquilibrer le système nerveux et libérer les tensions, tout en mesurant l'impact de l'environnement sur le développement embryonnaire.

LA PLAQUE NEURALE

INTRODUCTION AU PROCESSUS NOTOCHORDAL

Lorsque l'on examine le **sacrum**, on observe le **processus notochordal**, une vague descendante qui agit comme point d'appui. Ce processus notochordal induit directement l'impulsion sur la **plaque neurale**, orientant et organisant la force qui y est appliquée. En seulement trois jours, la croissance de l'embryon se manifeste, avec une descente du **nœud de Hensen** par rapport à la croissance globale.

FORMATION DE LA GOUTTIÈRE NEURALE ET DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le début de la **gouttière neurale** apparaît, accompagné des membranes **pharyngienne** et **cloacale**. Le processus notochordal joue un rôle crucial, permettant à la plaque neurale de se courber et de former une gouttière. Ce processus se déroule de manière synchrone avec une réorganisation latérale et fluidique.

Au moment de la formation de la gouttière neurale, une organisation fluidique se produit, marquée par l'apparition de **fins capillaires aortiques**. Pour que ce processus fluidique latéral soit efficace, plusieurs composants doivent être présents :

- Une trajectoire
- Des particules
- Des vacuolisations
- Des concentrations métaboliques

Ces éléments, présents dans le **mézenchyme**, créent une trajectoire vasculaire latérale. Ainsi, le tube se ferme progressivement tout en établissant une trajectoire vasculaire dans le **mésoderme**.

INTÉGRATION DU LIQUIDE AMNIOTIQUE ET FERMETURE DU TUBE NEURAL

Simultanément, la **cavité amniotique** au-dessus contient du liquide. Lorsque la plaque neurale commence à former un tube et une gouttière, le liquide amniotique est intégré dans le tube neural. Ce processus s'accompagne de l'intégration du **coelome externe** en **coelome interne**.

Lorsque le tube neural se ferme complètement, avec la fermeture des **neuropores antérieur et postérieur**, l'intégration du coelome est totale. Cela donne naissance à une boîte viscérale, une cavité abdominale et une cavité cérébrale, tous formés simultanément. Ce moment, au **28e jour**, est marqué par une synchronicité remarquable.

SYNCHRONIE DES ÉVÉNEMENTS ET RÔLE DE LA NOTOCHORDE

Ce moment de fermeture est crucial. Avec l'intégration du coelome et des aortes, un tissu se forme autour de la notochorde, dans des champs métaboliques de rétention. Cette fermeture est constante et, pour les ostéopathes, il est intéressant d'observer ces phénomènes se déroulant à distance mais dans un même temps.

Le précurseur de cette gouttière est la notochorde. Sa fermeture entraîne des niveaux moléculaires de base qui ralentissent la croissance. Le phénomène de **Sonic Hedge-Hog (SHH)** intervient, influençant la dorsalisation du système, accompagné des **protéines morphogénétiques osseuses (BMP)**.

PHÉNOMÈNES MOLÉCULAIRES ET INFLUENCES GÉNÉTIQUES

Les **Neural Crest Cells** jouent également un rôle, manifestant des dynamiques morphologiques, génétiques et moléculaires. Les mouvements observés, décrits par Deschmidt et d'autres, révèlent des phénomènes d'inhibition ou d'induction sur les bases moléculaires de type génétique.

La notochorde influence les cellules qui y sont associées, provoquant un phénomène d'induction. Ces informations seront cruciales pour la neurulation, influençant la **ventral midline** et provoquant la **dorsal midline**. La croissance de la dorsal midline réinfluence la midline antérieure, créant ainsi une **midline** ventrale, dorsale et antérieure.

MOUVEMENT, ENVIRONNEMENT ET THÉRAPIE

Les pôles morphogénétiques, tels que les types 4 et 7, participent à la dorsalisation. Ces phénomènes moléculaires sont soutenus par des bases scientifiques, expliquant le programme organisé à ce niveau. Le mouvement réoriente le développement, soulignant que l'environnement, plutôt que les gènes, est le moteur de ce processus.

Sur le plan pratique, il est essentiel de comprendre l'environnement dans lequel évolue le patient. L'axe notochordal sert de référence pour libérer le côté fluidique du cerveau, hydrater et éliminer les zones énergétiquement desséchées.

LE LIQUIDE AMNIOTIQUE ET SA SIGNIFICATION

Nous allons nous concentrer sur le premier moment de fermeture du tube neural. Cela implique un rééquilibrage du système nerveux, tant sympathique que parasympathique. Il est crucial de retenir trois éléments : le tissu **ectodermique** et ses cellules épithéliales, le mouvement induit par l'autochorde, et la croissance latérale qui forme la gouttière.

Nous commençons à distinguer les cellules qui formeront le tube neural, englobant le canal spinal et le cerveau, tandis que latéralement, d'autres cellules formeront le tissu épithélial épidermique.

LES CELLULES DE LA CRÊTE NEURALE

Une autre structure importante apparaît : l'ébauche du tissu de la **crête neurale**. Les cellules de la crête neurale, en rouge, bleu et noir, non seulement contribuent à la fermeture du tube neural, mais forment également le système nerveux périphérique.

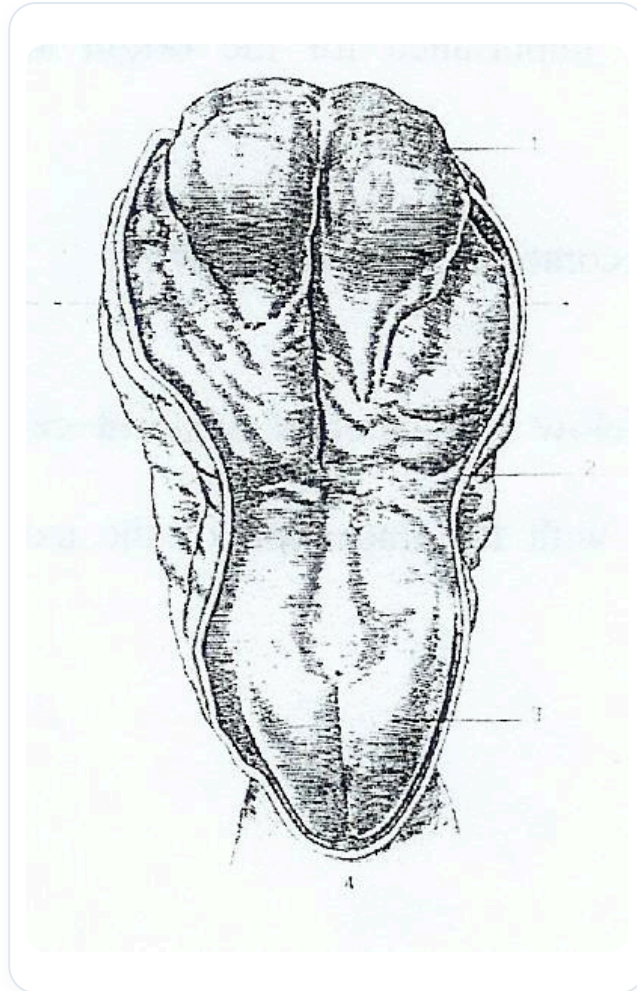


FIG. — Crête neurale embryonnaire

Elles interagissent avec le mésoderme pour créer des tissus ecto-mésodermiques, tels que la face et les os du crâne.

La crête neurale, en migration, aspire les crêtes neurales rhombocéphaliques pour former le système facial. Le cerveau céphalique se divise en **prosencéphale**, **mésencéphale** et **rhombocéphale**, chacun créant une crête neurale.

RÔLE DE L'INFORMATION ET DU MOUVEMENT

Ce tissu est informé et transmet l'information, reliant le ventre à la périphérie et vice versa. Les capteurs, comme ceux de la pression atmosphérique et de la lumière, fournissent des informations essentielles. L'ectoderme, en recevant l'information de la notochorde, ne croît pas de manière aléatoire.

Les cellules du tissu se différencient en trois types :

- Celles formant le tube neural.
- Celles formant les crêtes neurales.
- Celles formant l'épiblaste épidermique.

Ces tissus sont fondamentaux pour le développement du système nerveux périphérique, des plexus mésentériques et d'autres structures corporelles.

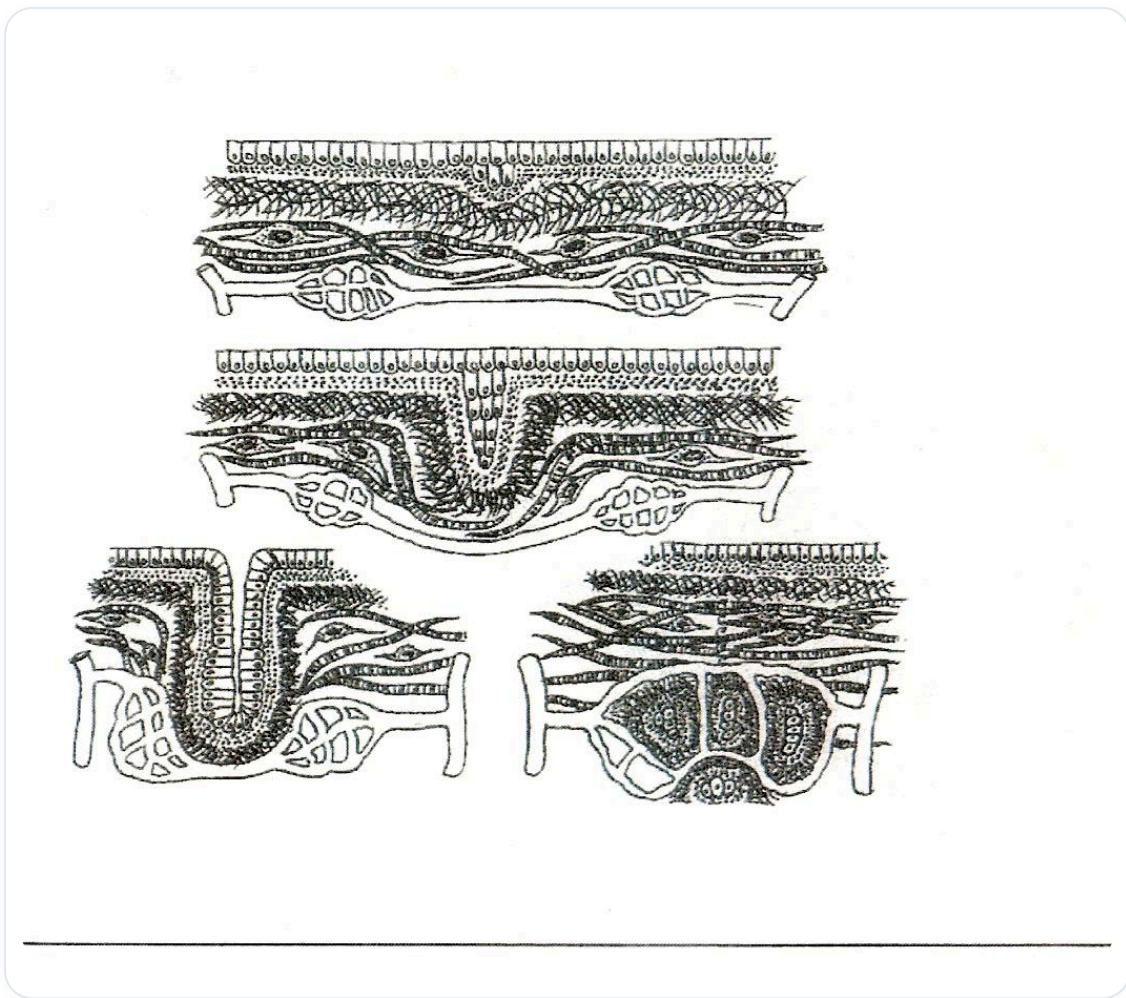


FIG. — Développement villosités intestinales

LIENS ENTRE LIQUIDE AMNIOTIQUE ET DÉVELOPPEMENT

Le liquide amniotique, riche en **building proteins**, joue un rôle crucial. Ce liquide, présent à l'intérieur et à l'extérieur, est lié à la qualité de la peau et du liquide céphalo-rachidien. Ce dernier est essentiel pour le mouvement et le nettoyage du corps.

Le développement embryonnaire implique plusieurs cavités, dont le **blastocoele** et la **cavité amniotique**. L'enfant ingère le liquide amniotique, intégrant des informations sur son développement. Après le 28e jour, une fois le tube neural fermé, l'enfant commence à éliminer ses premières pro-urines, créant un lien avec le système aortique.

FERMETURE DU TUBE NEURAL : ANATOMIE ET IMPLICATIONS

Le **Sonic Hedgehog (SHH)** est crucial au niveau génétique, tout comme les **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, qui jouent un rôle dans l'adhérence cellulaire. La fermeture du tube neural se produit à un moment où la partie céphalique est plus développée que la partie caudale.

Cette fermeture est déterminante pour le développement de l'embryon, reliant le proencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. La notochorde, en dessous, influence le développement du système nerveux.

OUTIL THÉRAPEUTIQUE : RÉÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME

Nous intégrerons tous les champs métaboliques pour l'ectomesenchyme, en tenant compte des **building blocks** morphologiques et des facteurs de croissance. En visualisant le mouvement de fermeture du tube neural, nous pouvons utiliser cette première rencontre entre les côtés gauche et droit comme un outil thérapeutique pour rééquilibrer le système.

Une fois le neuropore antérieur fermé, il devient la **lamina terminalis**, marquant une impulsion significative dans le développement corporel.